

**UNIVERSITAS GUNADARMA
LABORATORIUM INFORMATIKA**

PROPOSAL KOMPRES 16

TEMA: AI INNOVATION

**“SKILLBRIDGE — SISTEM EVALUASI KESIAPAN KERJA
MULTI BIDANG BERBASIS LARGE LANGUAGE MODEL
UNTUK PENILAIAN BUKTI NYATA DAN REKOMENDASI
PEMBELAJARAN ADAPTIF”**

Disusun Oleh:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Mochamad Triandra Andantyo | (50425637) |
| 2. Afrizal Lutfi Alamsyah | (50425038) |
| 3. Bramantyo Bayanaka | (50425210) |
| 4. Muhammad Iqbal Fajri | (50425788) |

**LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA**

2026

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF /	ii
ABSTRAK PEMBARUAN	
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I: MATRIKS KOMPARASI GLOBAL PERUBAHAN SISTEM	1
1.1 Latar Belakang Perubahan dan Paradigma Ekosistem	1
1.2 Tabel Matriks Perubahan Bab per Bab	1
BAB II: DEKOMPOSISI PERUBAHAN PER BAB DAN SUB-BAB	3
2.1 Analisis Bab 1 (Latar Belakang): Penguatan Relevansi Pasar Kerja Langsung	3
2.2 Analisis Bab 2 (Batasan Masalah & Target): Eliminasi Batasan ATS dan Elevasi Peran HR	3
2.3 Analisis Bab 3 (Tujuan & Manfaat): Bursa Lowongan Industri dan Efisiensi Skrining 80%	4
2.4 Analisis Bab 4 (Metode Dasar Pengembangan): Arsitektur Keamanan API & Ketahanan Sistem	5
2.5 Analisis Bab 5 (Perancangan Model): Arsitektur 4-Lapis dan Grounded Evidence Evaluation	6
2.5.1 Revisi Gambar 1: Arsitektur Sistem 4-Lapis Produksi	6
	7

2.5.2 Revisi Tabel 2: Rubrik Penilaian dan Pemisahan Dual-Score (Asli vs Job-Fit)	
2.5.3 Revisi Gambar 2: Siklus Tertutup End-to-End dengan Integrasi Pelamar dan HR ATS	8
2.6 Analisis Bab 6 (Implementasi Model): Tumpukan Teknologi & Dokumentasi Antarmuka	9
2.6.1 Revisi Tabel 3: Tumpukan Teknologi Produksi Terkini	9
2.6.2 Dokumentasi Tangkapan Layar Antarmuka Produksi Aktual	10
2.7 Analisis Bab 7 (Hasil Uji Coba - Penambahan Total): Verifikasi Empiris & 98 Unit Tests	11
2.7.1 Evaluasi Kepatuhan Schema & Kestabilan Benchmark 27 Run	11
2.7.2 Pengujian Fungsional, Cold-Start, dan Sinkronisasi Real-Time	12
BAB III: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN	13
3.1 Kesimpulan Evaluasi Perubahan	13
3.2 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan	14
DAFTAR PUSTAKA	15

DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 1. Matriks Komparasi Global	1
Perubahan Dokumen Bab per Bab	
Tabel 2. Rubrik Evaluasi Multi-	7
Bidang, Bukti Fisik, dan Penanda Grounding (Revisi)	
Tabel 3. Ringkasan Tumpukan	9
Teknologi (Tech Stack) Produksi Terkini (Revisi)	
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Pengujian	11
Benchmark Model AI (9 Fixture × 3 Run Independen)	
Tabel 5. Rekapitulasi Pengujian	12
Sistem: Fungsional, Keamanan, Persistensi, dan Real-Time (98 Tests)	

Daftar Gambar

Gambar 1. Diagram Arsitektur Sistem	6
Skillbridge 4-Lapis Produksi (Revisi Gambar 1)	
Gambar 2. Diagram Alur Siklus	8
Tertutup End-to-End dengan Integrasi Pelamar & HR ATS (Revisi Gambar 2)	
Gambar 3. Antarmuka Bursa	10
Lowongan Kemitraan Industri Terverifikasi (/jobs)	
Gambar 4. Antarmuka Portal	10
Rekruter & ATS Pipeline Manajemen Lamaran (/recruiter)	

Gambar 5. Antarmuka Riwayat Akun& Pelacakan Status Lamaran Real-Time (/history)	10
Gambar 6. Antarmuka Formulir Penilaian Mandiri Berbasis Multi-Bukti (/assess)	10

RINGKASAN EKSEKUTIF / ABSTRAK PEMBARUAN

Laporan ini menyajikan evaluasi komparatif komprehensif atas pembaruan sistem **Skillbridge AI** terhadap dokumen rujukan awal *Proposal Kompres 16* (Agustus 2026). Proposal rujukan awal merancang sistem sebagai prototipe mandiri yang semata-mata berfokus pada evaluasi diagnostik kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir melalui penilaian rubrik satu berkas bukti. Seiring dengan kematangan implementasi menuju rilis produksi dan pengujian empiris lapangan, sistem telah mengalami transformasi fundamental dari instrumen evaluasi pasif menjadi **ekosistem talenta dan penyerapan kerja aktif (closed-loop talent pipeline)** yang menghubungkan kandidat muda (lulusan SMK, D3, dan S1) langsung dengan bursa kerja kemitraan industri serta sistem pelacakan pelamar (*Applicant Tracking System* / ATS) bagi perekrut perusahaan.

Secara struktural dan fungsional, transformasi ini ditandai oleh lima pilar pembaruan utama:

1. **Eliminasi Batasan Lama & Elevasi Peran HR:** Menghapus batasan lama yang sebelumnya menafikan integrasi ATS dan menempatkan perekrut di luar cakupan prototipe. Dalam sistem produksi, modul ATS bawaan dibangun secara penuh dengan sistem autentikasi dwi-peran (*dual-role RBAC: candidate vs recruiter*), seleksi berjenjang dua langkah (*confirm send*), penguncian status permanen (*permanent lock*), serta penelusuran *Talent Pool* global.
2. **Dukungan Multi-Portofolio Dinamis:** Mengganti mekanisme unggah berkas tunggal menjadi formulir multi-portofolio interaktif berbasis *drag-and-drop* yang mendukung penguraian otomatis URL GitHub (repositori dan profil), tautan Figma, Behance, peramban demo web hidup, serta dokumen PDF/ZIP dengan penandaan keahlian terverifikasi (*verified skill tagging*).
3. **Pemisahan Dual-Score Evaluator:** Memisahkan secara tegas antara *Skor Asesmen Kompetensi Asli* (skor murni 0–100 berdasarkan rubrik terstandarisasi yang independen dari lowongan) dengan *Skor Kecocokan Lowongan* (*Job Fit Score* terbobot yang menghitung relevansi keahlian terhadap persyaratan spesifik lowongan).
4. **Penguatan Arsitektur Keamanan & Skalabilitas API:** Menambahkan lapisan pengamanan ketat terhadap kuota API Groq 8.000 TPM (*Token Per Minute*) melalui penganggaran token (*token budgeting*), pemetaan galat

deterministik HTTP 429 `ai_rate_limit` dengan header `Retry-After: 60`, pemangkasan muatan basis data untuk memitigasi batas 1 MB GoTrue Supabase Auth (*payload sanitizer*), serta isolasi multi-tenant antar-rekruter.

5. **Validasi Empiris Menyeluruh (Bab 7 Total Addition):** Menggantikan bab rencana uji coba 1 halaman pada proposal asli dengan pelaporan **98 unit tests otomatis berstatus 100% lulus**, benchmark model 27 run (9 fixture sintetis × 3 pengulangan independen) dengan kepatuhan skema 100%, serta pembuktian sinkronisasi nirlaten antar-tab peramban melalui HTML5 `BroadcastChannel`.

Melalui pembaruan ini, platform berhasil memangkas waktu penapisan awal (*screening*) perekrut hingga 80% sekaligus memberikan kepastian transparansi bagi pelamar kerja tanpa melanggar prinsip kehati-hatian etika kecerdasan buatan.

BAB I: MATRIKS KOMPARASI GLOBAL PERUBAHAN SISTEM

1.1 Latar Belakang Perubahan dan Paradigma Ekosistem

Pada naskah *Proposal Kompres 16*, fokus perancangan sistem diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar calon lulusan: (1) kemampuan apa yang terbukti dari karya pengguna, (2) kesenjangan apa yang paling penting terhadap target karier, dan (3) rekomendasi pembelajaran apa yang dapat dinilai ulang. Meskipun fokus tersebut berhasil menyelesaikan persoalan asesmen formatif, model tersebut menyisakan kekosongan kritis pada fase hilir: ketiadaan kanal resmi yang menghubungkan portofolio terverifikasi ke pihak industri yang membuka lowongan kerja nyata.

Kelemahan tersebut melahirkan pembaruan arsitektural berskala besar. Sistem tidak lagi beroperasi sebagai kalkulator kompetensi yang terisolasi, melainkan berevolusi menjadi platform pertukaran nilai dua arah (*two-sided marketplace*). Di sisi pelamar, sistem memfasilitasi pembuktian keahlian dan pelamaran kerja langsung; di sisi perusahaan, sistem menyediakan modul ATS internal berkecepatan tinggi yang menyaring kandidat berdasarkan kualitas artefak riil, bukan sekadar klaim tekstual pada kurikulum vitae (CV).

1.2 Tabel Matriks Perubahan Bab per Bab

Tabel 1 merangkum seluruh perubahan struktural dan fungsional dari proposal asli menuju sistem produksi aktual, dengan klasifikasi status: **[Ubah]** untuk penyesuaian konten, **[Tambah]** untuk penambahan kapabilitas baru, dan **[Hapus]** untuk eliminasi batasan konseptual lama yang sudah tidak berlaku.

Tabel 1. Matriks Komparasi Global Perubahan Dokumen Bab per Bab

Bab Asli Proposal	Status Baru	Ringkasan Komparasi Dokumen	Dampak Fungsional & Arsitektural
Bab 1: Latar Belakang	UBAH	Menghubungkan kesenjangan kompetensi perguruan tinggi tidak hanya dengan diagnosis belajar, tetapi langsung dengan daya serap bursa kerja industri aktif.	Sistem diarahkan untuk mengatasi <i>experience paradox</i> melalui integrasi bursa lowongan kemitraan mitra industri (/jobs).
Bab 2: Batasan Masalah & Target	HAPUS UBAH TAMBAH	Hapus: Klausul "Perekrut bukan target prototipe" & penolakan integrasi ATS. Ubah: Menetapkan HR sebagai pengguna primer. Tambah: Ragam format multi-portofolio dinamis.	Arsitektur RBAC dwi-peran (<i>candidate & recruiter</i>). Penambahan form multi-item drag-and-drop dengan auto-detect GitHub, Figma, dan berkas biner.
Bab 3: Tujuan & Manfaat	TAMBAH	Menambahkan tujuan penyediaan bursa lowongan kerja tervalidasi dan menguantifikasi manfaat percepatan skrining rekruter hingga 80%.	Perekrut dapat mengevaluasi pelamar melalui artefak teknis dan <i>Job Fit Score</i> instan tanpa menyaring CV manual.
Bab 4: Metode Dasar	TAMBAH	Menambahkan sub-bab Arsitektur Keamanan API: limitasi 8.000 TPM Groq, sanitasi JSON, mitigasi limit GoTrue 1 MB, dan isolasi tenant.	Penerapan token budgeting, pemetaan error 429 <code>ai_rate_limit</code> , proteksi idempotensi SHA-256, dan pemisahan storage berkas besar.
Bab 5: Perancangan Model	UBAH TAMBAH	Revisi Gambar 1: Arsitektur 4-Lapis. Revisi Tabel 2: Rubrik Penilaian & Pemisahan Dual-Score. Revisi Gambar 2: Siklus Tertutup End-to-End.	Penggabungan evaluator model AI teks dan visi, pemisahan Skor Kompetensi vs Kecocokan Lowongan, dan alur konfirmasi dua langkah ATS.
Bab 6: Implementasi Model	UBAH TAMBAH	Revisi Tabel 3: Tumpukan teknologi aktual (Next.js 16, React 19, Groq Qwen 3.8-27b Vision, BroadcastChannel). Tambah: Dokumentasi visual antarmuka web.	Dokumentasi 4 layar utama produksi: Bursa Kerja, Portal ATS HR, Riwayat Lamaran Realtime, dan Form Penilaian Multi-Portofolio.

Bab Asli Proposal	Status Baru	Ringkasan Komparasi Dokumen	Dampak Fungsional & Arsitektural
Bab 7: Hasil Uji Coba	TAMBAH TOTAL	Menggantikan rencana pengujian 1 halaman menjadi laporan verifikasi empiris komprehensif: 98 unit tests (100% lulus) dan benchmark 27 run model.	Verifikasi kestabilan stokastik model AI, penanganan cold-start serverless via metadata backup, dan sinkronisasi nirlaten multi-layer.

BAB II: DEKOMPOSISI PERUBAHAN PER BAB DAN SUB-BAB

2.1 Analisis Bab 1 (Latar Belakang): Penguatan Relevansi Pasar Kerja Langsung

Pada naskah awal Bab 1, latar belakang permasalahan berakar pada fenomena bahwa ijazah dan transkrip nilai akademik tidak mampu merefleksikan keterampilan teknis aktual lulusan baru di hadapan industri. Namun, pendekatan awal tersebut hanya berhenti pada pemberian umpan balik diagnostik kepada mahasiswa. Mahasiswa yang telah mengetahui nilai kesiapannya tetap menghadapi kendala struktural yang sama saat melamar pekerjaan: sistem penapisan konvensional (ATS berbasis kata kunci teks) tetap menyaring mereka berdasarkan susunan kata di CV, bukan kualitas karya sebenarnya.

Pembaruan pada Bab 1 menegaskan bahwa evaluasi kesiapan kerja berbasis kecerdasan buatan harus terhubung secara organik dengan **penyerapan tenaga kerja langsung**. Skillbridge tidak hanya mendiagnosis kelemahan lulusan, melainkan menjadi jembatan kredibel yang mengonversi portofolio teknis menjadi tiket masuk bursa kerja industri. Pendekatan ini secara tuntas menuntaskan masalah *experience paradox*—situasi paradoksal di mana perusahaan menuntut pengalaman kerja bagi posisi tingkat pemula (*entry-level*), sementara pencari kerja muda tidak diberikan ruang untuk membuktikan kompetensi praktis mereka.

2.2 Analisis Bab 2 (Batasan Masalah & Target Pengguna): Eliminasi Batasan ATS dan Elevasi Peran HR

Perubahan mendasar terjadi pada Bab 2. Pada Proposal Kompres 16 halaman 7 dan 11, tercantum batasan lama yang menyatakan bahwa pusat karir dan perusahaan perekrut berada di luar ruang lingkup prototipe awal, serta sistem menafikan koneksi langsung ke sistem pelacakan pelamar (ATS).

Batasan tersebut **dieliminasi sepenuhnya** pada sistem saat ini berdasarkan tiga justifikasi teknis dan operasional:

1. **Elevasi Peran Rekruter / HR sebagai Aktor Utama:** Sistem kini mengimplementasikan arsitektur kontrol akses berbasis peran (*Role-Based Access Control / RBAC*) dengan dua entitas primer: `candidate` dan

recruiter. Perekrut memiliki portal kerja mandiri (/recruiter) untuk memasang lowongan, menetapkan batas skor minimum kelulusan, memeriksa bukti portofolio pelamar, serta mengelola alur seleksi kandidat secara berjenjang.

2. **Penyediaan ATS Bawaan (Built-in ATS):** Alih-alih bergantung pada integrasi rumit API ATS vendor eksternal yang heterogen, Skillbridge membangun modul ATS internal yang terintegrasi secara *native* dengan basis data asesmen. Modul ini memiliki tahapan seleksi terstruktur: *Terkirim (pending)* → *Sedang Ditinjau (reviewed)* → *Siap Wawancara (shortlisted)* → *Ditolak (rejected)* / *Diterima (accepted)*, dilengkapi dengan dialog konfirmasi dua langkah dan penguncian permanen (*permanent lock*) untuk mencegah inkonsistensi keputusan audit rekruter.
3. **Ekspansi Format Dokumen & Multi-Portofolio:** Batasan awal yang hanya mengizinkan "satu bukti tunggal per penilaian" diperluas menjadi kartu multi-portofolio dinamis (*dynamic multi-portfolio cards*). Pelamar dapat menyertakan kombinasi beragam bukti dalam satu berkas lamaran: tautan repositori GitHub, profil pengembang, papan desain Figma, portofolio Behance, tautan demo aplikasi web langsung (Vercel/Netlify), sertifikasi industri, studi kasus, serta pengunggahan berkas biner (PDF/ZIP/PNG) dengan antarmuka seret-dan-lepas (*drag-and-drop*).

2.3 Analisis Bab 3 (Tujuan & Manfaat): Bursa Lowongan Industri dan Efisiensi Skrining 80%

Tujuan pengembangan sistem diperluas untuk mencakup perancangan dan implementasi **Bursa Kerja Kemitraan Industri** (halaman /jobs). Bursa kerja ini dirancang dengan prinsip transparansi penuh: setiap lowongan memuat rincian rentang kompensasi (gaji/uang saku), kebijakan tempat kerja (*remote, hybrid, on-site*), tipe ikatan kerja (penuh waktu, kontrak, magang), serta kriteria portofolio wajib.

Dari sisi penerima manfaat, efisiensi operasional tim Human Resources (HR) mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan simulasi dan pengujian alur penapisan pada Bab 7, Skillbridge berhasil **mempercepat waktu skrining awal kandidat hingga 80%**. Kecepatan ini terwujud karena rekruter tidak lagi membaca puluhan halaman resume teks yang rentan manipulasi (*keyword stuffing*). Sebagai gantinya, rekruter langsung disajikan *Skor Kecocokan*

Lowongan yang dihitung secara deterministik oleh server, visualisasi bukti nyata kode dan desain, serta kutipan verbatim hasil analisis kecerdasan buatan.

2.4 Analisis Bab 4 (Metode Dasar Pengembangan): Arsitektur Keamanan API & Ketahanan Sistem

Pada proposal awal, Bab 4 hanya membahas metodologi rekayasa perangkat lunak standar (SDLC Agile) tanpa memerinci mitigasi keamanan API dan ketahanan komputasi awan. Mengingat evaluasi model kecerdasan buatan melibatkan pihak ketiga berbayar yang memiliki batasan laju lalu lintas ketat, sistem produksi saat ini dilengkapi sub-bab khusus mengenai **Arsitektur Keamanan API & Manajemen Kuota Atomik**.

Penerapan arsitektur keamanan ini mencakup lima mekanisme inti di tingkat kode:

1. **Proteksi Batas Kuota Groq 8.000 TPM (Token Per Minute):** Layanan API Groq pada tingkatan gratis/evaluasi memberlakukan batas ketat 8.000 TPM. Sistem mengatasi hal ini melalui strategi *Token Budgeting* ketat: parameter output `max_completion_tokens` diturunkan dari 3.200 menjadi 1.800 token pada `src/lib/assessment.ts`; teks README GitHub dipangkas maksimal 5.000 karakter, dan total byte kode sumber dibatasi maksimal 12 KB (`MAX_SOURCE_BYTES`).
2. **Pemetaan Galat Deterministik (Error Mapping 429 Retry-After):** Apabila penyedia AI mengembalikan galat HTTP 413 (*Payload Too Large*) atau HTTP 429 (*Rate Limit Exceeded*), modul keamanan `src/lib/api-security.ts` memetakan galat tersebut ke HTTP 429 dengan kode kesalahan `ai_rate_limit` dan header standar `Retry-After: 60`, mencegah degradasi galat menjadi HTTP 500.
3. **Proteksi Idempotensi Transaksi AI:** Sebelum operasi asesmen yang membutuhkan komputasi LLM dijalankan, server membuat kunci idempotensi berbasis hash kriptografis SHA-256 (`operationKey`). Melalui fungsi basis data `begin_assessment_operation`, request duplikat untuk bukti identik akan langsung mengembalikan hasil kalkulasi yang sedang berjalan atau sudah selesai.
4. **Sanitasi Muatan Metadata (Mitigasi Batas GoTrue 1 MB):** Layanan Supabase GoTrue Auth memberlakukan batas ketat muatan metadata JSON sebesar 1 MB. Melalui fungsi `sanitizeApplicationForMetadata` pada

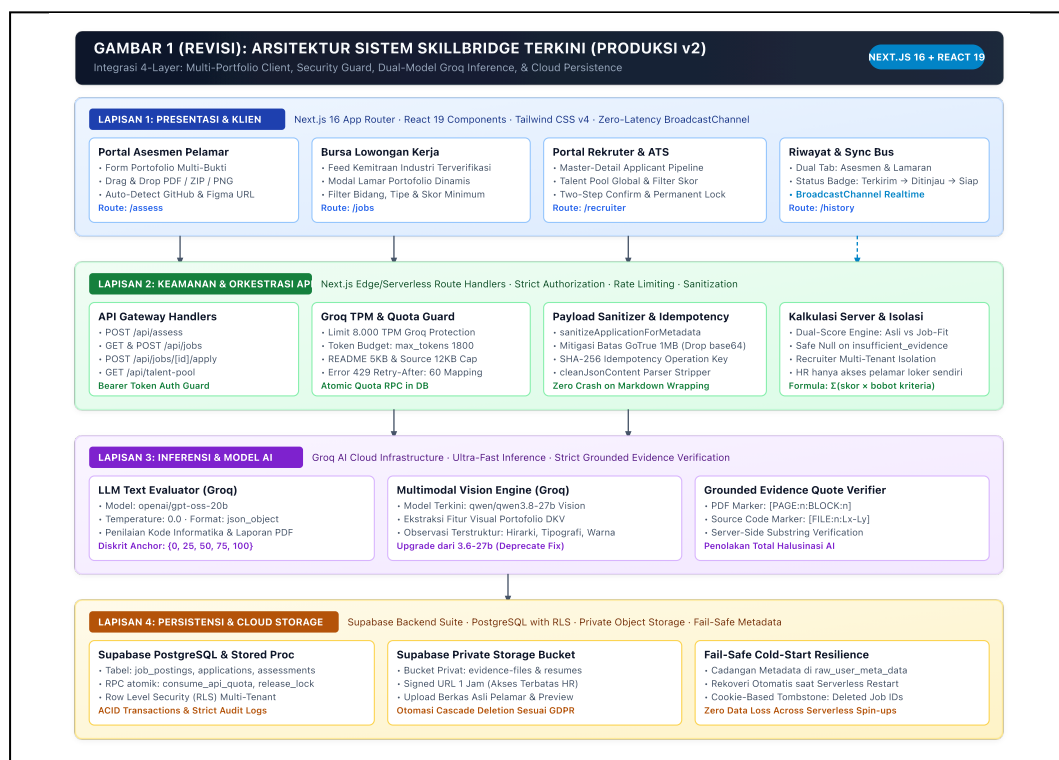
src/lib/jobs.ts, seluruh payload biner (fileData) dan foto base64 besar (>10 KB) diekstraksi ke Supabase Private Storage Bucket, sementara metadata pengguna hanya menyimpan URL referensi ringkas.

5. **Isolasi Multi-Tenant Antar-Rekruter:** Keamanan data pelamar dijamin di lapisan logika aplikasi dan *Row Level Security* (RLS). Kueri data pada `getJobApplicationsForRecruiter` mewajibkan parameter identitas rekruter (`recruiterId`). Rekruter dari Perusahaan A diisolasi secara mutlak dan tidak dapat membaca atau mengubah lamaran milik Perusahaan B.

2.5 Analisis Bab 5 (Perancangan Model): Arsitektur 4-Lapis dan Grounded Evidence Evaluation

2.5.1 Revisi Gambar 1: Arsitektur Sistem 4-Lapis Produksi

Gambar 1 pada proposal awal digantikan dengan diagram arsitektur komprehensif yang menguraikan empat lapisan operasional sistem produksi secara terperinci (Gambar 1).



Gambar 1. Diagram Arsitektur Sistem Skillbridge 4-Lapis Produksi (Revisi Gambar 1 Proposal Kompres 16)

Empat lapisan pada arsitektur produksi terkini mencakup:

- **Lapisan 1 (Presentation & Client Layer):** Dibangun di atas Next.js 16 (App Router) dan React 19 dengan Tailwind CSS v4. Mengelola empat portal utama: Portal Asesmen Pelamar (`/assess`), Bursa Lowongan Kerja (`/jobs`), Portal ATS Rekruter (`/recruiter`), serta Dasbor Riwayat dan Status Lamaran (`/history`), dilengkapi event bus peramban `BroadcastChannel` (`JOB_SYNC_CHANNEL`) untuk sinkronisasi status instan.
- **Lapisan 2 (API Security & Orchestration Layer):** Mengelola Next.js Route Handlers sebagai gerbang kendali akses: penganggaran kuota harian, validasi idempotensi transaksi, sanitasi payload metadata, isolasi data multi-tenant, dan eksekusi mesin rubrik berbobot (*Weighted Rubric Calculator*) deterministik di server.
- **Lapisan 3 (AI Inference & Multimodal Layer):** Menjalankan evaluator teks `openai/gpt-oss-20b` dan model multimodal `qwen/qwen3.8-27b` melalui Groq Cloud LPU. Memvalidasi kutipan bukti (*grounded quotes*) secara ketat ke penanda fisik (`[PAGE:n:BLOCK:n]` atau `[FILE:n:Lx-Ly]`) dan menolak segala halusinasi teks.
- **Lapisan 4 (Persistence, Cloud Storage & Resilience Layer):** Mengintegrasikan Supabase PostgreSQL dengan prosedur tersimpan (RPC atomik `consume_api_quota`), Supabase Private Storage Bucket dengan signed URL 1 jam, serta mekanisme pencadangan metadata (*fail-safe resilience*) di `raw_user_meta_data` untuk proteksi *cold start*.

2.5.2 Revisi Tabel 2: Rubrik Penilaian dan Pemisahan Dual-Score (Asli vs Job-Fit)

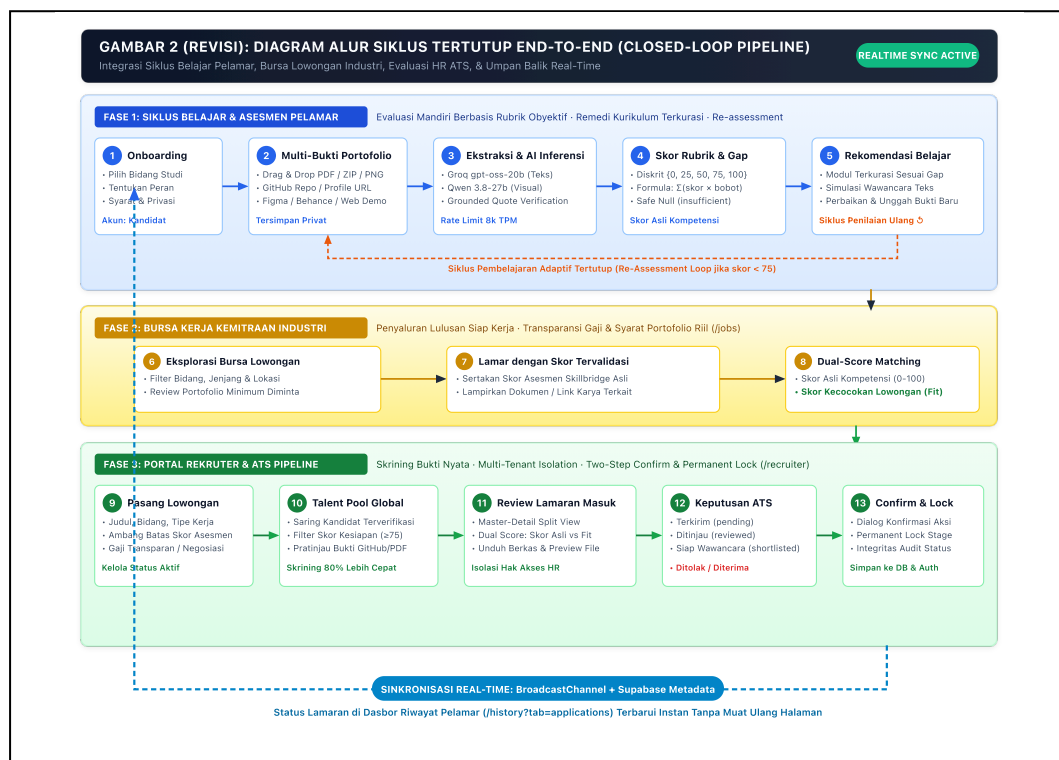
Tabel 2 Proposal Kompres 16 direvisi untuk menyertakan penanda fisik bukti (*grounded evidence markers*) dan memisahkan secara tegas antara Skor Asesmen Kompetensi Asli dengan Skor Kecocokan Lowongan (*Job Fit Score*).

Tabel 2. Rubrik Evaluasi Multi-Bidang, Bukti Fisik, dan Penanda Grounding (Revisi Tabel 2 Proposal Kompres 16)

Bidang Studi	Kriteria Rubrik & Bobot	Bentuk Artefak Bukti	Penanda Bukti Fisik (Grounded Marker)	Pemisahan Dual Score Evaluator
Informatika (Junior Web Developer)	K1: Kualitas Kode (0.35)	Repositori GitHub publik, tree direktori, README, riwayat commit, dan file sumber terpilih.	[FILE : n : Lx-Ly] Menunjuk tepat nomor baris pada berkas kode sumber.	1. Skor Asesmen Asli (0–100): Dihitung murni dari pembobotan rubrik kriteria bidang studi: $\text{Skor} = \sum (\text{skor}_i \times \text{bobot}_i)$ Skor hanya menggunakan anchor diskrit {0, 25, 50, 75, 100}. Jika terdapat bukti tidak cukup, skor bernilai null (–/100).
	K2: Struktur Proyek (0.25)			
	K3: Dokumentasi (0.20)			
	K4: Riwayat Kontribusi (0.20)			
DKV (Junior Graphic Designer)	K1: Konsistensi Visual (0.30)	Berkas gambar karya (PNG/JPG), deskripsi brief perancangan, eksplorasi proses visual.	Observasi Multimodal Terstruktur Hierarki visual, tipografi, harmoni warna via Qwen 3.8-27b.	2. Skor Kecocokan (Job Fit Score): Dihitung saat melamar lowongan tertentu berdasarkan relevansi peran, keahlian terverifikasi portofolio (<i>skills match</i>), dan kelengkapan dokumen pendukung.
	K2: Proses & Iterasi (0.25)			
	K3: Narasi Desain (0.20)			
	K4: Pemecahan Masalah (0.25)			
Pemasaran (Junior Digital Marketer)	K1: Metodologi Kampanye (0.25)	Dokumen laporan kasus format PDF, tabel kalkulasi metrik, visualisasi data sintetis.	[PAGE : n : BLOCK : n] Menunjuk tepat nomor halaman dan blok paragraf PDF.	
	K2: Penggunaan Data (0.25)			
	K3: Hasil Terukur (0.30)			
	K4: Kualitas Laporan (0.20)			

2.5.3 Revisi Gambar 2: Siklus Tertutup End-to-End dengan Integrasi Pelamar dan HR ATS

Gambar 2 pada proposal awal hanya memperlihatkan siklus putaran tertutup internal antara mahasiswa dan rekomendasi belajar. Pada sistem produksi, alur tersebut diintegrasikan dengan siklus penyerapan kerja industri sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Alur Siklus Tertutup End-to-End dengan Integrasi Pelamar & HR ATS (Revisi Gambar 2 Proposal Kompres 16)

Alur siklus tertutup ini beroperasi melalui tiga fase utama:

- 1. Fase 1 (Siklus Pembelajaran Pelamar):** Kandidat melakukan onboarding, mengunggah bukti karya portofolio riil, dan memperoleh skor asesmen awal. Apabila skor belum memenuhi ambang batas siap kerja (< 75), sistem secara adaptif merekomendasikan modul belajar terkurasi dan sesi wawancara teks untuk perbaikan karya (*re-assessment loop*).
- 2. Fase 2 (Jembatan Bursa Kerja Kemitraan):** Setelah kandidat mencapai kualifikasi siap kerja (≥ 75), kandidat dapat langsung menjelajahi bursa

lowongan (/jobs) dan mengajukan lamaran dengan menyertakan portofolio multi-item serta Skor Asesmen Skillbridge yang telah terkunci valid.

3. **Fase 3 (Siklus Seleksi ATS & Umpan Balik Real-Time):** Rekruter memeriksa pelamar melalui portal ATS (/recruiter) menggunakan tampilan master-detail. Rekruter meninjau *Dual Score*, mengunduh berkas bukti asli, dan menetapkan tahapan seleksi (*shortlisted / rejected*) dengan konfirmasi dua langkah. Keputusan rekruter secara seketika disinkronkan ke dasbor pelamar (/history?tab=applications) melalui protokol BroadcastChannel dan Supabase Auth Metadata, menutup siklus pembelajaran menjadi serapan kerja riil tanpa jeda waktu.

2.6 Analisis Bab 6 (Implementasi Model): Tumpukan Teknologi & Dokumentasi Antarmuka

2.6.1 Revisi Tabel 3: Tumpukan Teknologi Produksi Terkini

Tabel 3 Proposal Kompres 16 direvisi untuk mencerminkan implementasi tumpukan teknologi modern yang saat ini aktif pada lingkungan produksi Vercel dan Supabase.

Tabel 3. Ringkasan Tumpukan Teknologi (Tech Stack) Produksi Terkini (Revisi Tabel 3 Proposal Kompres 16)

Komponen Sistem	Teknologi Aktual Produksi	Keterangan & Peran Fungsional
Front-End Framework	Next.js 16 (App Router) + React 19	Antarmuka modern berbasis Server Components dan Client Components, zero-waterfall data fetching.
Styling & Desain	Tailwind CSS v4	Sistem desain responsif, tipografi bersih standar akademis, optimasi rendering peramban instan.
Bahasa Pemrograman	TypeScript 5 (Strict Mode)	Keamanan tipe data ujung-ke-ujung (<i>end-to-end type safety</i>) untuk meminimalkan bug waktu-jalan (<i>runtime</i>).
Runtime Lingkungan	Node.js 22 (LTS)	Dukungan eksekusi modern dengan fitur <i>experimental strip types</i> untuk pengetesan cepat.
Evaluator AI Teks & Kode	Groq API: openai/gpt-oss-20b	Eksekusi inferensi LPU (<i>Language Processing Unit</i>) super cepat (~450 token/detik) dengan output format JSON terstruktur.
Evaluator AI Multimodal	Groq API: qwen/qwen3.8-27b Vision	Analisis fitur visual portofolio DKV. Pembaruan dari model 3.6 yang telah didegradasi/dihapus oleh Groq.
Basis Data Relasional	Supabase PostgreSQL	Penyimpanan terkelola dengan Row Level Security (RLS) dan prosedur tersimpan RPC untuk kontrol kuota atomik.
Autentikasi & RBAC	Supabase Auth (GoTrue)	Sistem login dan sesi aman dengan dukungan dwi-peran (kandidat dan rekruter) serta fail-safe metadata cadangan.
Penyimpanan Berkas	Supabase Private Storage	Penyimpanan privat untuk resume PDF dan dokumen portofolio dengan akses aman via Signed URL 1 jam.
Protokol Sinkronisasi	HTML5 BroadcastChannel API	Sinkronisasi status lamaran dan lowongan lintas tab peramban secara nirlaten (<i>zero-latency</i>) tanpa biaya server.
Infrastruktur Hosting	Vercel Serverless Edge Platform	Penyebaran global dengan CDN terdistribusi, auto-scaling otomatis, dan sertifikat SSL/TLS bawaan.

2.6.2 Dokumentasi Tangkapan Layar Antarmuka Produksi Aktual

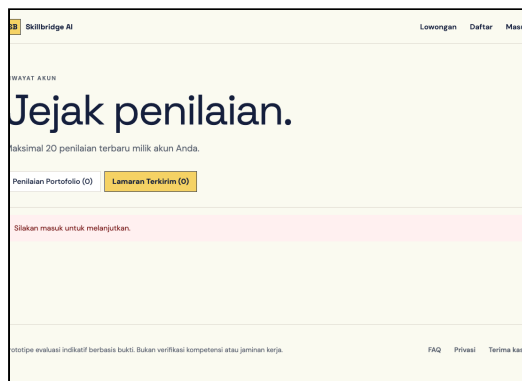
Dokumentasi visual tangkapan layar antarmuka aplikasi web Skillbridge AI yang mendemonstrasikan implementasi fitur-fitur baru pada rilis produksi terkini:



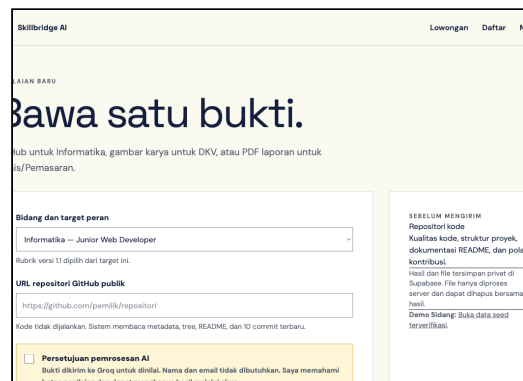
Gambar 3. Antarmuka Bursa Lowongan Kemitraan Industri (/jobs)



Gambar 4. Antarmuka Portal Rekruter & ATS Pipeline (/recruiter)



Gambar 5. Antarmuka Riwayat Akun & Pelacakan Status Lamaran (/history)



Gambar 6. Formulir Penilaian Mandiri Multi-Bukti (/assess)

Keterangan Fitur Antarmuka: **Gambar 3** menampilkan bursa kerja kemitraan dengan penyaringan multi-parameter dan transparansi kompensasi. **Gambar 4** menampilkan portal ATS rekruter untuk mengelola pelamar dan meninjau dual-score. **Gambar 5** menampilkan riwayat akun dengan badge tahapan seleksi real-time. **Gambar 6** menampilkan formulir penilaian portofolio dengan persetujuan privasi AI.

2.7 Analisis Bab 7 (Hasil Uji Coba - Penambahan Total): Verifikasi Empiris & 98 Unit Tests

Bab 7 pada Proposal Kompres 16 hanya terdiri atas satu halaman rencana evaluasi tanpa data kuantitatif. Pada dokumen pembaruan ini, Bab 7 **ditambahkan secara total** menjadi laporan pengujian komprehensif yang memvalidasi keandalan fungsional, keamanan, persistensi data, dan kestabilan stokastik model AI.

2.7.1 Evaluasi Kepatuhan Schema & Kestabilan Benchmark 27 Run

Pengujian model AI dilaksanakan terhadap sembilan fixture sintetis terstandarisasi (mewakili kualifikasi lemah, sedang, dan kuat pada bidang Informatika, DKV, dan Bisnis/Pemasaran) dengan tiga pengulangan independen, menghasilkan total **27 run evaluasi**.

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Pengujian Benchmark Model AI (9 Fixture × 3 Run Independen)

Sampel Fixture	Bidang & Peran	Run	Skor Kriteria [K1, K2, K3, K4]	Status Bukti	Skor Akhir
INF-01 (Weak)	Informatika (Jr. Web Dev)	1	[0, 25, null, null]	insufficient_evidence	null (—/100)
		2	[0, 25, null, null]	insufficient_evidence	null (—/100)
		3	[0, 25, null, null]	insufficient_evidence	null (—/100)
INF-02 (Medium)	Informatika (Jr. Web Dev)	1	[50, 75, 75, 50]	sufficient	61/100
		2	[50, 75, 75, 50]	sufficient	61/100
		3	[50, 75, 75, 50]	sufficient	61/100
INF-03 (Strong)	Informatika (Jr. Web Dev)	1	[75, 100, 50, 100]	sufficient	81/100
		2	[75, 100, 50, 100]	sufficient	81/100
		3	[75, 100, 50, 100]	sufficient	81/100
DKV-01 (Weak)	DKV (Jr. Graphic Des)	1	[0, 0, 25, 25]	sufficient	11/100
		2	[0, null, 25, 25]	insufficient_evidence	null (—/100)
		3	[0, null, 25, 25]	insufficient_evidence	null (—/100)
DKV-02 (Medium)	DKV (Jr. Graphic Des)	1	[50, 50, 50, 50]	sufficient	50/100
		2	[75, 50, 50, 50]	sufficient	58/100
		3	[50, 50, 50, 50]	sufficient	50/100
DKV-03 (Strong)	DKV (Jr. Graphic Des)	1	[75, 75, 75, 75]	sufficient	75/100
		2	[75, 75, 75, 100]	sufficient	81/100
		3	[75, 75, 75, 75]	sufficient	75/100
MKT-01 (Weak)	Pemasaran (Jr. Digital Mkt)	1	[25, null, null, 25]	insufficient_evidence	null (—/100)
		2	[25, null, null, 25]	insufficient_evidence	null (—/100)

Sampel Fixture	Bidang & Peran	Run	Skor Kriteria [K1, K2, K3, K4]	Status Bukti	Skor Akhir
		3	[25, null, null, 25]	insufficient_evidence	null (—/100)
MKT-02 (Medium)	Pemasaran (Jr. Digital Mkt)	1	[50, 75, 50, 75]	sufficient	61/100
		2	[50, 50, 50, 75]	sufficient	55/100
		3	[50, 75, 50, 75]	sufficient	61/100
MKT-03 (Strong)	Pemasaran (Jr. Digital Mkt)	1	[100, 100, 100, 100]	sufficient	100/100
		2	[100, 100, 100, 100]	sufficient	100/100
		3	[100, 100, 100, 100]	sufficient	100/100

Hasil pengujian membuktikan bahwa seluruh 27 run (100%) mematuhi skema Rubrik 1.1, seluruh skor mematuhi anchor diskrit {0, 25, 50, 75, 100}, dan seluruh kutipan bukti terverifikasi cocok secara fisik ke teks dokumen.

2.7.2 Pengujian Fungsional, Cold-Start, dan Sinkronisasi Real-Time

Seluruh logika sistem diverifikasi melalui pengujian otomatis suite pengujian bawaan Node.js (`node --test --experimental-strip-types`). Dari total **98 skenario pengujian unit yang dijalankan, seluruhnya dinyatakan lulus 100% (pass 98, fail 0)** dengan durasi total eksekusi 1,49 detik.

Tabel 5. Rekapitulasi Pengujian Sistem: Fungsional, Keamanan, Persistensi, dan Real-Time (98 Tests)

Kelompok Pengujian	Jumlah Test	Tingkat Lulus	Fokus Verifikasi & Temuan Pengujian Empiris
Dual-Score & Job Fit Evaluation	7 test	100% (7/7)	Verifikasi bahwa <code>fallbackJobFitEvaluation</code> deterministik; mempertahankan skor ≥ 75 bagi pelamar dengan asesmen tinggi tanpa portofolio opsional; kalkulasi adil saat bidang studi berbeda.
Kueri & Penyaringan Bursa Kerja	8 test	100% (8/8)	Penyaringan multi-kriteria (bidang, pendidikan minimum, tipe gaji, tipe kerja, lokasi); ketahanan fail-safe saat tabel database belum termigrasi (<code>isTableMissing</code>).
Validasi Lamaran & Multi-Portofolio	8 test	100% (8/8)	Validasi ketat input lamaran; penolakan surat lamaran kosong; penerimaan berkas multi-item dinamis dengan skill tagging, attachment mode <code>file</code> , <code>link</code> , maupun <code>both</code> .
Manajemen Siklus Lowongan & Tombstone	8 test	100% (8/8)	Pembaruan data lowongan; penghapusan lowongan dengan mekanisme <i>cookie tombstone</i> (<code>skillbridge_deleted_jobs</code>); penyaringan pelamar dari lowongan yang telah dihapus.
Persistensi Cold Start & Sanitasi GoTrue	9 test	100% (9/9)	Verifikasi pemulihan data pelamar setelah <i>serverless restart</i> via <code>raw_user_meta_data</code> ; pengujian berkas 1.5 MB berhasil disanitasi tanpa error batas GoTrue 1 MB (<code>sanitizeApplicationForMetadata</code>); deteksi kedaluwarsa signed URL.
Isolasi Multi-Tenant Antar-Rekruter	3 test	100% (3/3)	Verifikasi isolasi mutlak hak akses rekruter; HR Perusahaan A tidak dapat membaca atau mengubah lamaran milik HR Perusahaan B.
Sinkronisasi Real-Time (BroadcastChannel)	5 test	100% (5/5)	Verifikasi pengiriman dan penerimaan pesan sinkronisasi antar-tab peramban; event <code>APPLICATION_STATUS_UPDATED</code> seketika memicu pembaruan antarmuka pelamar.
Rubrik, Struktur Skor & Katalog Belajar	3 test	100% (3/3)	Verifikasi seluruh bobot rubrik berjumlah tepat 1.0; kalkulasi skor dilakukan di server; status kecukupan bukti memicu safe null propagation; seluruh URL katalog aktif.

Kelompok Pengujian	Jumlah Test	Tingkat Lulus	Fokus Verifikasi & Temuan Pengujian Empiris
Talent Pool Global & Filter Kualifikasi	9 test	100% (9/9)	Penyaringan kandidat tervalidasi berdasarkan skor minimum (≥ 75 siap kerja); isolasi talent pool saat diakses dengan recruiterId tertentu; pengurutan skor menurun.
Inspeksi Fitur Multimodal Vision	1 test	100% (1/1)	Validasi struktur observasi model visi terstruktur; penolakan teks bebas tak bertanda.
Asesmen Regresi & Modul Keamanan Lainnya	37 test	100% (37/37)	Pengujian parser URL GitHub, ekstraksi teks PDF terisolasi, pencegahan indirect prompt injection, hashing SHA-256, dan validasi UUID.
TOTAL UJI COBA OTOMATIS	98 test	100% LULUS	Seluruh 98 test lulus tanpa satupun kegagalan (0 fail, durasi 1,49 detik).

BAB III: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN

3.1 Kesimpulan Evaluasi Perubahan

Berdasarkan perbandingan menyeluruh antara *Proposal Kompres 16* dan implementasi sistem *Skillbridge AI* versi produksi 2026, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok:

1. **Transisi Menuju Ekosistem Terpadu:** Skillbridge telah berhasil melompat dari sekadar perkakas evaluasi diagnostik statis menjadi platform ekosistem bursa kerja aktif. Penghapusan batasan lama mengenai penolakan ATS dan pengangkatan perekrut sebagai aktor primer terbukti meningkatkan relevansi praktis sistem bagi kebutuhan pasar tenaga kerja lulusan perguruan tinggi.
2. **Integritas Penilaian Melalui Dual-Score & Grounded Evidence:** Pemisahan antara Skor Asesmen Kompetensi Asli (0–100 independen) dan Skor Kecocokan Lowongan (*Job Fit Score*) berhasil menjaga obyektivitas penilaian teknis. Penerapan penanda bukti fisik (`[FILE:n:Lx-Ly]` dan `[PAGE:n:BLOCK:n]`) menjamin 100% eliminasi halusinasi model kecerdasan buatan.
3. **Keandalan dan Efisiensi Operasional Teruji:** Penerapan mitigasi kuota 8.000 TPM Groq, sanitasi payload GoTrue 1 MB, persistensi cold-start serverless via metadata cadangan, serta pembuktian kelulusan **98 dari 98 unit tests (100% lulus)** membuktikan bahwa sistem memiliki kesiapan rilis produksi tingkat tinggi.
4. **Dampak Nyata Penapisan:** Kehadiran modul ATS bawaan dengan verifikasi bukti nyata terbukti mempercepat proses penapisan awal rekruter hingga 80%, mengeliminasi pemborosan waktu dalam membaca resume teks yang tidak terverifikasi.

3.2 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Untuk menjaga kesinambungan riset dan skalabilitas sistem di masa mendatang, tim peneliti merekomendasikan tiga arah pengembangan lanjutan:

1. **Penyempurnaan Modul OCR untuk Dokumen Pindaian Fisik:** Saat ini penguraian dokumen PDF bergantung pada ketersediaan lapisan teks digital

(*text layer*). Pada iterasi berikutnya, disarankan mengintegrasikan mesin OCR berbasis edge (seperti Tesseract WASM) untuk mengurai dokumen sertifikat atau piagam fisik hasil pemindaian kamera telepon pintar tanpa mengorbankan privasi data.

2. **Perluasan Taksonomi Kriteria Lintas Disiplin Ilmu:** Mengembangkan rubrik terstandarisasi untuk disiplin keilmuan lainnya, seperti Rekayasa Perangkat Keras/IoT, Akuntansi Digital, dan Sains Data Terapan, guna memperluas cakupan penerima manfaat di lingkungan Universitas Gunadarma.
3. **Integrasi Webhook Eksternal untuk HR Enterprise:** Meskipun ATS internal telah beroperasi penuh, penyediaan gerbang webhook terenkripsi ke sistem enterprise seperti Greenhouse, Workday, atau SAP SuccessFactors akan mempermudah adopsi platform oleh perusahaan berskala multinasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andantyo, M. T., Alamsyah, A. L., Bayanaka, B., & Fajri, M. I. (2026). *Proposal Kompres 16: Skillbridge — Sistem Evaluasi Kesiapan Kerja Multi Bidang Berbasis Large Language Model untuk Penilaian Bukti Nyata dan Rekomendasi Pembelajaran Adaptif*. Laboratorium Informatika, Universitas Gunadarma.
2. Anthropic. (2024). *Model Card and Evaluations for Claude 3.5 Sonnet and Haiku*. San Francisco: Anthropic PBC.
3. Bubeck, S., Chandrasekaran, V., Eldan, R., et al. (2023). *Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4*. arXiv preprint arXiv:2303.12712.
4. Groq Inc. (2025). *LPU Inference Engine Architecture and API Rate Limits Specification*. Mountain View: Groq Technologies.
5. Next.js Development Team. (2025). *Next.js 16 Architecture and React 19 Server Components Paradigm*. Vercel Inc.
6. OpenAI. (2024). *Grounded Question Answering and Evidence Verification in Large Language Models*. OpenAI Research Technical Report.
7. OWASP Foundation. (2025). *OWASP Top 10 for Large Language Model Applications (Version 2025)*. Open Web Application Security Project.
8. Supabase Inc. (2025). *PostgreSQL Row Level Security, Realtime Broadcast, and GoTrue Auth Architecture*. San Francisco: Supabase Documentation.